

Зау?

От тилота от 1 до 10 по случай начин се избират три тила без връщане. Нека X е средното по-малко тило от изборите 3. Да се намери разпр. на X , EX и да се решат $A = \{X \geq 7\}$, $B = \{3 \leq X < 7\}$ и $C = \{|X-2| < 2\}$

Да се намери разпределението $Y = (X-5)^2$

Имаме да изберем 3 тила от 10 като реда не е от значение $\Rightarrow \binom{10}{3}$ възможни комбинации = 120

Възможни a, b, c : $a < b < c \Rightarrow X = b$, обаче няма c

$X=1$ и $X=10 \Rightarrow X \in \{2, 3, \dots, 9\}$

Скога първият кода е стойността за $X=k$. Ако например $k=3$ преди него ще може да се изберат 2 тила, а след него може да се изберат 7 тила.

$\Rightarrow P(X=k) = \frac{(k-1) \cdot (10-k)}{120}$ и сметките излизат

$P(X=2) = 8/120$; $P(X=9) = 8/120$

Трябва да се поправят и проверката: $P(X=2) + \dots + P(X=9) = 1$

Разпределението на X е:

X	2	3	4	5	6	7	8	9
$P(X)$	8/120	14/120	18/120	20/120	20/120	18/120	14/120	8/120

EX се сметта по ф-лата: $\sum x_i \cdot p_i$

$\Rightarrow EX = 2 \cdot \frac{8}{120} + \dots + \frac{9 \cdot 8}{120} = 5.5$

Нужно е вероятността:

- $A = \{X \geq 7\}$

$$P(A) = P(X=7) + P(X=8) + P(X=9) = 40/120$$

- $B = \{3 \leq X < 7\}$

$$P(B) = P(X=3) + \dots + P(X=6) = 34/120$$

- $C = \{|X-2| < 2\}$

От даденото уравнение горно $X=0$ $|X-2|=2$ минимално

$$\Rightarrow 0 < X < 4$$

$$P(C) = P(X=2) + P(X=3)$$

За да намерим разпределението на Y , трябва да разгледаме

неи Y за всяка стойност на X .

При $X=2 \Rightarrow Y=9$ и така за всяка стойност
 $X=3 \Rightarrow Y=4$ $X=5 \Rightarrow Y=0$ $X=8 \Rightarrow Y=9$
 $X=4 \Rightarrow Y=1$ $X=6 \Rightarrow Y=1$ $X=9 \Rightarrow Y=16$
 $X=7 \Rightarrow Y=4$

Униформните стойности са 9, 4, 1, 0, 16

$$\Rightarrow P(Y=0) = P(X=5) = 1/6$$

$$P(Y=16) = P(X=9) = 1/15$$

$$P(Y=1) = P(X=4) + P(X=6) = 14/60$$

$$P(Y=4) = P(X=3) + P(X=7) = 4/15$$

$$P(Y=9) = P(X=2) + P(X=8) = 11/60$$

Задача 2

А и В играят последователно карти, А печели една с $2/3$ вер., а В печели една с $1/3$ вер., а равни карти е необходимо. Играта продължава, докато някой не печели 2 точки ~~и~~ последователно. Да се намери X - брой на игри и да се определи разпределението и да се намери EX

$P(A) = p = 2/3$; $P(B) = q = 1/3$ - това е шанс да вземе картата
Трябва да изигравме за $X=2, 3, \dots$ шанс се разбива на игри
За да играем до k -та игра трябва $k-1$ да се разбиват загубите.

Примерно $X=2$ или 2 възможности (A,A) и (B,B)
 $\Rightarrow P(X=2) = 2/3 \cdot 2/3 + 1/3 \cdot 1/3 = 5/9$

Примерно $X=3$ или 2 комбинации ABB и BAA
 $P(X=3) = p \cdot q \cdot q + q \cdot p \cdot p = p \cdot q^2 + q \cdot p^2 = 2/9$

За всяко $k=2m$, можем да сметнем трябва да имаме $m+1$ от изборния отбор и $m-1$ от другия

$$P(X=k=2m) = p \cdot q^{m-1} + q \cdot p^{m-1}$$

За нечетно $k=2m+1$, вероятно трябва нечетния отбор да имаме $m+1$ само

$$P(X=k=2m+1) = p \cdot q^m + q \cdot p^m$$

Сега ще спомени за марковите вериги

Това ни помага да проверим математическото очакване на случай, който има много възможности да се случи.

p - вероятността за победа на A

q - вероятността за победа на B

$$E = 1 + p \cdot E_A + q \cdot E_B ; E_A = 1 + q \cdot E_B ; E_B = 1 + p \cdot E_A$$

тока ще решим тези уравнения:

$$E_A = \frac{1+q}{1-p \cdot q} ; E_B = \frac{1+p}{1-p \cdot q} ; E = \frac{2+p \cdot q}{1-p \cdot q}$$

Задача 3

Игра се води така. Играта право да хвърлим 2 зара
ако трябва да дадем 5 лева. Ако се паднат 2 буни
+100 лева, но ако се падне 1 или 5 лева. Да се сметне
IX на играта печалба и справедлива ли е играта.

Дефиниране промен. X = играта печалба от играта
има 3 възможни варианта:

1) Падане на 2 буни
Вероят е: $\frac{1}{6^2}$ за 100 лева - 5 входа = 95 лева
 $P(X=95) = \frac{1}{6^2}$

2) Падане само на 1 бун
Вероят е: $\frac{10}{36}$ за 5 лева, но печалба
 $P(X=0) = \frac{10}{36}$

3) Когато загуба
Вероят е: $\frac{5 \cdot 5}{36}$, защото 5 възможни опции за едната и за
 $P(X=-5) = \frac{25}{36}$

X	-5	0	95
P	$\frac{25}{36}$	$\frac{10}{36}$	$\frac{1}{36}$

$$EX = -5 \cdot \frac{25}{36} + 0 \cdot \frac{10}{36} + 95 \cdot \frac{1}{36} = -\frac{30}{36}$$

Играта не е справедлива, защото $EX < 0$

Отрицателно биномно разпределение

Отговаря на въпроса: „Колко обичо опита трябва да направя, за да получа r успеха

$$P(Y=k) = \frac{k+r-1}{r-1} \binom{k+r-1}{r-1} p^r \cdot q^k$$

Y - представява броя неуспехи преди r успеха

r - фиксиран брой успехи

k - броят неуспехи

p - вероятността за успех при единичен опит

$$E[Y] = \frac{r \cdot q}{p}$$

$$D[Y] = \frac{r \cdot q}{p^2}$$

Биномино разпределение:

Биноминото разпределение отговора на въпроса: Ако направя n опита колка е вероятността да получа k успеха.

$$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k \cdot q^{n-k}$$

n е фиксираният общ брой опити
 k е вероятността успехи, които търсим
 p е вероятността за успех при единичен опит
 q е вероятността за неуспех при единичен опит

$$EX = n \cdot p \quad D[X] = n \cdot p \cdot q$$

Опитите трябва да са независими и при еднакви условия !!!

Зау 4 (Вит условие)

Имаме n броя еднакви опити и с $p = 1/2$ вероятност
и фиксиране X , тоест колко герба са се появили и
той се е движил напред

Ф-мата за вероятности е: $X \cdot 10 - 10(10-X) = 20X - 100 = \text{Позиция}$

а) Да бъде на позиция 0

$$P(X=5) = \binom{10}{5} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{10-5} = \frac{63}{256}$$

б)

Първият играч хвърля 3 монети, а вторият 2.
Играчите печат точки, които бъдат равни. В
случай на равен печат вторият. Кока е вероятността
първият играч да спечели? Ако е спечелил първият,
кока е вероятността вторият да е хвърлил точно едни
пери? Кока е средната печалба на играчите?

Отбелязваме с X - броят точки при I играч

отбелязваме с Y - броят точки при II играч.

Повече го намираме чрез биномно разпределение, защото
всичко да бъде при n опита кока е вероятността
за k успехи:

$$P(X=0) = \binom{3}{0} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 1/8; \quad P(X=1) = 3/8; \quad P(X=2) = 3/8$$

$$P(X=3) = 1/8$$

$$P(Y=0) = 1/4; \quad P(Y=1) = 1/2; \quad P(Y=2) = 1/4$$

Потърсим $P(X > Y)$: А именно всички случаи:
- $X=1$ и $Y=0$; $X=2$ и $Y=1$ това са всички възможни
комбинации са 16 $\Rightarrow P(X > Y) = \frac{16}{32} = \frac{1}{2}$

Потърсим събитието $P(Y=1 | X > Y)$
 $Y=1$ е събитието A , а събитието B е $X > Y$
 $\Rightarrow P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$; $P(A \cap B)$ е само два случая: $X=3$ и $Y=1$,
 $X=2$ и $Y=1$

$$\Rightarrow P(A|B) \Rightarrow P(Y=1 | X > Y) = \frac{2}{2} = 1/2$$

$$P(A \cap Y=1 \cap X > Y) = \frac{6}{32} + \frac{2}{32} = 8/32$$

Задач 6

От урна Обурманга 5 бели и 3 черни топчета се извличат последователно една по една, докато се изтегли бели.

Да се намери разпределението на X - брой изтеглени черни топчета и да се пресметне $D[X]$ и $E[X]$, ако

а) без връщане

$$P(X=0) = 5/8; \quad P(X=1) = \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{7} = 15/60; \quad P(X=2) = \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{5}{6};$$

$P(X=3) = 1/56$; следва се λογиката имам 3 от 8 да са черни, ако вземем първата тогава още оставаме с 7 и тогава

X	0	1	2	3
P	$5/8$	$15/60$	$15/280$	$1/56$

$$EX = \sum x_i \cdot P(x_i) = 0.5$$

$$D[X] = E[X^2] - (E[X])^2 = 15/28$$

$$E[X^2] = 0^2 \cdot 5/8 + 1^2 \cdot 15/60 + \dots$$

б, в) връщане

Тъй като връщаме топчето да тежи много по-малко черна топчета преди да изтеглим бели.

$$\Rightarrow P(Y=k) = q^k \cdot p = \left(\frac{3}{8}\right)^k \cdot \frac{5}{8}$$

Тогава $E[X] = \frac{q}{p}$ за геометрична прогресия

$$\text{и } D[X] = \frac{q}{p^2}$$

Хипергеометрично разпределение:

Хипергеометричното разпределение покрива случая, в който отива вероятностите при теглене без връщане.

Параметри:

N - общия брой в дадена извадка
 K - броят на "успешните" елементи в дадена извадка

n - размера на извадката
 k - наблюдавания брой "успехи"

$$P(X=k) = \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

Задача 7

В кутия има 7 лампи, от които 3 са дефектни. Тъй като лампите не работят се изваждат за проверка 4 лампи. Да се намери разпределението на броя на извадените работещи лампи и да се намери вероятността от 0 до 4.

Не броят лампи = 7, а не извадените = 4, защото а замесени са всички лампи, които не работят при лампа = 7, всички работещи за

$X \in \{1, 2, 3, 4\}$

$$P(X=1) = \frac{\binom{4}{1} \cdot \binom{3}{3}}{\binom{7}{4}} = 4/35; \quad P(X=2) = 15/35; \quad P(X=3) = 12/35; \quad P(X=4) = 1/35$$

Условната вероятност за дадена комбинация е $\binom{7}{4}$

Средна стойност на $E[X] = \sum (x_i \cdot p_i)$

Разпределение на Пуассон

Изчислява вероятността определен брой събития да се случат в рамките на фиксиран интервал

Трябва да отговарят на следните условия:

- Събитията са независими
- Средната честота е постоянна
- Два събития не могат да се случат по едно и също време

$$P(X=k) = \frac{\lambda^k \cdot e^{-\lambda}}{k!}$$

$P(X=k)$ - вероятността да настъпи k събития

λ - среден брой събития в интервала

e - константа = 2.718

Задача

Изпит от 50 стр. съдържа 50 грешки, като 4 грешки може да е на една да е страница с еднакви вер. Да се определи броят на грешките на изв. страници да бъде по-малко от 3 грешки. Изчислете вероятността и макс. вероятност > 7 изпитвания

решение на Пуассон

Реш: λ - среден брой събития (грешки) при една страница (стр.)
 $\lambda = \frac{50}{500} = 0.1$ грешки

ще начертат условието $X < 3$, за да начертат $X \geq 3$
 $\Rightarrow P(X \geq 3) = 1 - P(X < 3) = 1 - (P(X=0) + P(X=1) + P(X=2))$

$$P(X=0) = \frac{0.1^0 \cdot e^{-0.1}}{0!} = e^{-0.1} ; P(X=1) = 0.1 \cdot e^{-0.1} ; P(X=2) = 0.005 \cdot e^{-0.1}$$

Вер. за уловяване на уел при един изстрел е 0.001. За порозване на уелта са нужни поне 2 попадения. Токва е вероятността да се порази уелта, ако са направени 500 изстрела.

Отново изпозване на основното разпределение, защото имаме много опити n и малка вероятност p .

n = колко попадения при 5000 изстрела = $n \cdot p = 5$ остават

Имаме величината X - укоравени попадения.

От нас се иска вероятността $P(X \geq 2)$.
Но е много по-лесно да намерим $P(X < 2)$ преди това

$$P(X < 2) = P(X=0) + P(X=1)$$

$$P(X=0) = e^{-5} ; P(X=1) = 5 \cdot e^{-5}$$

$$\Rightarrow P(X \geq 2) = 1 - (e^{-5} + 5 \cdot e^{-5})$$

Задан Техник е отговорен за цели брой (n) машини. От време на време трябва да се правят конструктивни съвети $7(n)$ на час. Токва е вероятността, че за час техник прави 4 или по-малко конструктивни?

Отново имаме цели брой събития и малко на брой събития $\Rightarrow$ по основно разпределение и $\lambda = 7$

Дефо: X - брой на конструктивните и от нас се търсят $P(X \leq 4)$.

$$\Rightarrow P(X \leq 4) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) + P(X=4)$$
$$P(X=0) = e^{-7} ; P(X=1) = 7e^{-7} ; P(X=2) = 24.5e^{-7}$$
$$P(X=3) = 57.77e^{-7} ; P(X=4) = 100.04e^{-7}$$

Колко е вероятността, че в обухата му поизвн, която е първият гол, да няма повреда?

$$\Rightarrow \lambda = \frac{7}{2} = 3.5 \text{ (защото това е среден гол)}$$

да няма повреда означава $X=0$

$$\Rightarrow P(X=0) = \frac{3.5^0 \cdot e^{-3.5}}{0!} = e^{-3.5}$$

гол 10

Два гола се хвърлят последователно 10 пъти. Колко е вероятността броят на попаденията, при които на първия гол се падат повече точки, от втория: при много 4 и не повече от

Всички възможни комбинации са $6 \cdot 6 = 36$

Има 30 комбинации, които са по-малко от първия гол е по-малко.

$\Rightarrow$ вероятността първият гол да е по-малко е $\frac{15}{36}$ и обратното е $\frac{7}{12}$

Дефиниция: броят на хвърления в които първият гол е по-малко

Отново използваме бинарното разпределение:

$$P(X=4) = \binom{10}{4} \cdot \left(\frac{15}{36}\right)^4 \cdot \left(\frac{7}{12}\right)^6$$

т. вероятността да не се падне повече от 5 гола:

$$P(X \leq 5) = P(X=0) + \dots + P(X=5)$$